SUPLEMENTO TÉCNICO 07 · ESPAÑOL

Estado del arte y referencias técnicas

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Literatura y alcance de implementación

La interacción humano-robot agrícola motiva la navegación en espacios compartidos. Vasconez, Kantor y Auat Cheein revisan la colaboración agrícola; Vasconez, Guevara y Auat Cheein estudian comunicación visual no verbal y aproximación/seguimiento/evitación de trabajadores en una simulación de cosecha de aguacate. Esos trabajos fundamentan el contexto, no validan los resultados numéricos actuales.

M4 usa un campo anisotrópico longitudinal-lateral, simétrico frente-espalda y con selección del humano más cercano. B2 está inspirado en ORCA, sin el programa lineal de semiplanos de referencia; B4 usa control muestreado inspirado en barreras, sin heredar una prueba de seguridad CBF de tiempo continuo. Se distinguen las revisiones y algoritmos matemáticos de referencia de estas implementaciones evaluadas.

2. Bibliografía del manuscrito

1. Kruse, T.; Pandey, A.K.; Alami, R.; Kirsch, A. Human-aware robot navigation: A survey. Robotics and Autonomous Systems 2013, 61, 1726-1743. https://doi.org/10.1016/j.robot.2013.05.007

2. Mavrogiannis, C.; Baldini, F.; Wang, A.; Zhao, D.; Trautman, P.; Steinfeld, A.; Oh, J. Core Challenges of Social Robot Navigation: A Survey. ACM Transactions on Human-Robot Interaction 2023, 12, 1-39. https://doi.org/10.1145/3583741

3. Singamaneni, P.T.; Bachiller-Burgos, P.; Manso, L.J.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.; Spalanzani, A.; Alami, R. A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges. International Journal of Robotics Research 2024, 43, 1533-1572. https://doi.org/10.1177/02783649241230562

4. Kang, S.; Yang, S.; Kwak, D.; Jargalbaatar, Y.; Kim, D. Social Type-Aware Navigation Framework for Mobile Robots in Human-Shared Environments. Sensors 2024, 24, 4862. https://doi.org/10.3390/s24154862

5. Scales, P.; Aycard, O.; Aubergé, V. Planning Socially Expressive Mobile Robot Trajectories. Sensors 2024, 24, 3533. https://doi.org/10.3390/s24113533

6. Vasconez, J.P.; Kantor, G.A.; Auat Cheein, F.A. Human-robot interaction in agriculture: A survey and current challenges. Biosystems Engineering 2019, 179, 35-48. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.12.005

7. Vasconez, J.P.; Guevara, L.; Auat Cheein, F. Social robot navigation based on HRI non-verbal communication: A case study on avocado harvesting. In Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing; Association for Computing Machinery: New York, NY, USA, 2019; pp. 957-960. https://doi.org/10.1145/3297280.3297569

8. Hall, E.T. The Hidden Dimension; Doubleday: New York, NY, USA, 1966.

9. Truong, X.T.; Ngo, T.D. Toward Socially Aware Robot Navigation in Dynamic and Crowded Environments: A Proactive Social Motion Model. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 2017, 14, 1743-1760. https://doi.org/10.1109/TASE.2017.2731371

10. Fox, D.; Burgard, W.; Thrun, S. The dynamic window approach to collision avoidance. IEEE Robotics and Automation Magazine 1997, 4, 23-33. https://doi.org/10.1109/100.580977

11. van den Berg, J.; Guy, S.J.; Lin, M.; Manocha, D. Reciprocal n-body collision avoidance. Robotics Research 2011, 70, 3-19. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19457-3_1

12. Helbing, D.; Molnar, P. Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E 1995, 51, 4282-4286. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.51.4282

13. Ames, A.D.; Coogan, S.; Egerstedt, M.; Notomista, G.; Sreenath, K.; Tabuada, P. Control barrier functions: Theory and applications. 2019 18th European Control Conference (ECC) 2019, 3420-3431. https://doi.org/10.23919/ECC.2019.8796030

14. Brito, B.; Floor, B.; Ferranti, L.; Alonso-Mora, J. Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments. IEEE Robotics and Automation Letters 2019, 4, 4459-4466. https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2929976

15. MacKinnon, J.G.; White, H. Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. Journal of Econometrics 1985, 29, 305-325. https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7

16. Clopper, C.J.; Pearson, E.S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 1934, 26, 404-413. https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404

17. Welch, B.L. The generalization of Student's problem when several different population variances are involved. Biometrika 1947, 34, 28-35. https://doi.org/10.1093/biomet/34.1-2.28

18. Hedges, L.V. Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics 1981, 6, 107-128. https://doi.org/10.3102/10769986006002107

19. Holm, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics 1979, 6, 65-70. https://www.jstor.org/stable/4615733

20. Hwang, C.-L.; Yoon, K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications--A State-of-the-Art Survey; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 1981. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9

21. Spearman, C. The proof and measurement of association between two things. American Journal of Psychology 1904, 15, 72-101. https://doi.org/10.2307/1412159

22. R. Betancourt, I. N. Vásconez, V. Moya, W. Chamorro, S. Cano, M. A. Molina, and J. P. Vásconez, “Agri-Social-Nav-Vineyard: Anisotropic Proxemic Fields for Social Navigation in Agricultural Vineyard Corridors,” GitHub repository, 2026. [Online]. Available: https://github.com/rjbetancourtc/agri-social-nav-vineyard (accessed on 20 October 2026).

Vasconez.pdf y seis PDF de referencias se recuperaron sin cambios de la revisión anterior del repositorio. La bibliografía conserva su autoría. La autoría del estudio no cambia la autoría de las publicaciones citadas.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.